LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`

Zur Gliederung

Gliederung

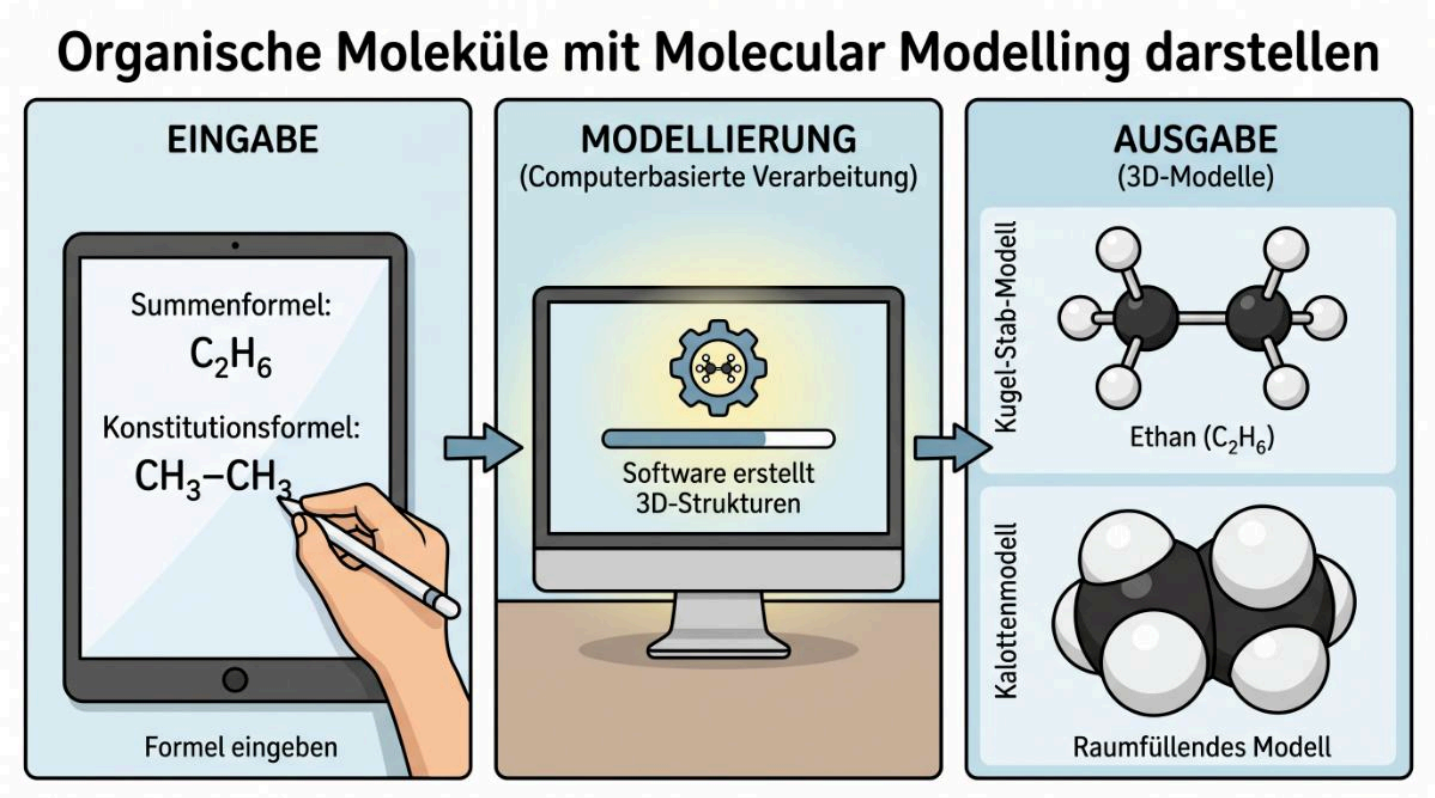
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Organische Moleküle mit Molecular Modelling darstellen

Lernziel-ID `707998c1-872d-582d-a2d6-14e7d967cbdb`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache organische Moleküle durch computerbasiertes Molecular Modelling darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären `67cd332f-9db7-50e1-87f6-172ef3714300`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling vergleichen `321d801d-28e4-54a2-bd31-8c07bda2f392`

Buch-Digest
`sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`

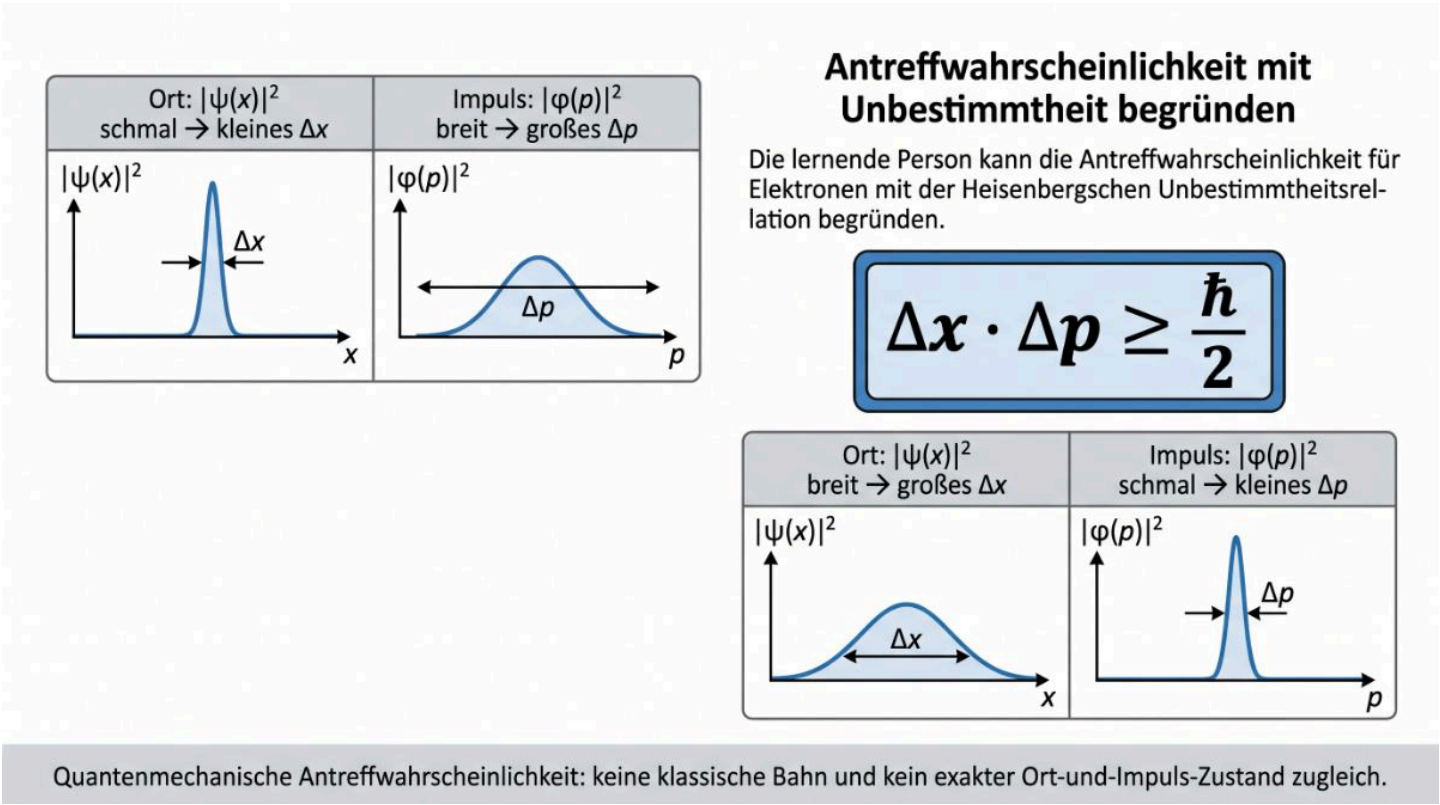
Ziel-Fingerprint
`sha256:e9e2a83a3c62ecc8b946f688ffd7f623702d1522ef8999b4f884fc660f65e1e2`

Feedback zu diesem Lernziel

Antreffwahrscheinlichkeit mit Unbestimmtheit begründen

Lernziel-ID `73547696-e225-5f14-839b-c77f54c32bae`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Quantenmechanische Antreffwahrscheinlichkeit: keine klassische Bahn und kein exakter Ort-und-Impuls-Zustand zugleich.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Antreffwahrscheinlichkeit für Elektronen mit der Heisenbergschen Unbestimmtheitsrelation begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Orbitale als Wahrscheinlichkeitsräume beschreiben S. 3
`0acc8cd2-be6d-567e-a023-1d9e90475510`

Doppelspaltexperiment quantenmodellhaft einordnen S. 4
`2bc1a15b-a677-5612-a564-33e826d11327`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Unterenergiestufen aus Spektren und Ionisierungsenergien ableiten `49235cbe-6658-5e7e-8bd4-398416bcebdc`

Buch-Digest
`sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`

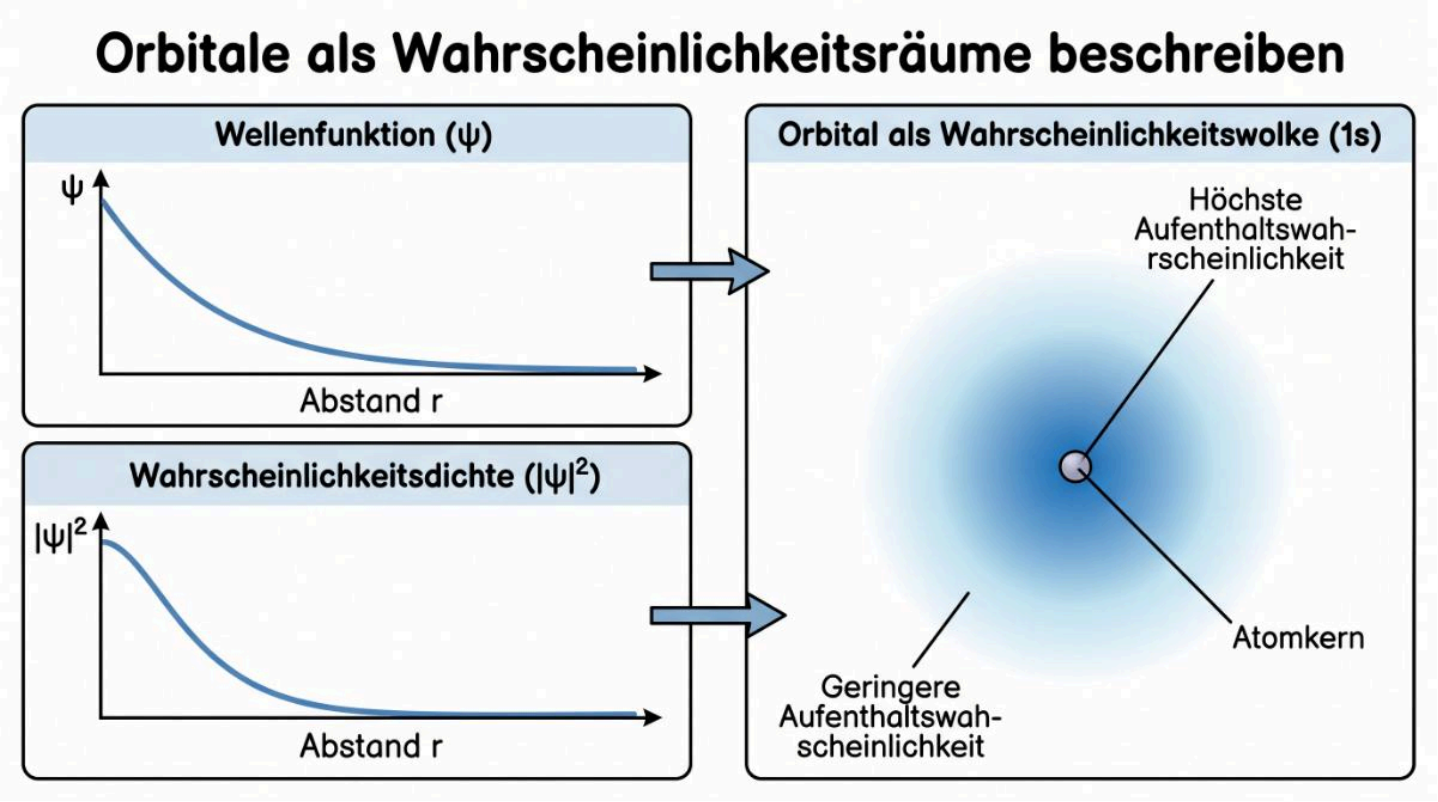
Ziel-Fingerprint
`sha256:073650cf2d11c0947a220acc9f40f61f6d255ca69fe927474d076f2b2b49392a`

Feedback zu diesem Lernziel

Orbitale als Wahrscheinlichkeitsräume beschreiben

Lernziel-ID `0acc8cd2-be6d-567e-a023-1d9e90475510`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Orbitale als Ein-Elektronen-Wellenfunktionen beschreiben und das Betragsquadrat der Wellenfunktion als Wahrscheinlichkeitsdichte für Aufenthaltsbereiche deuten.

Direkte Vorbedingungen

Antreffwahrscheinlichkeit mit Unbestimmtheit begründen S. 2
`73547696-e225-5f14-839b-c77f54c32bae`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Quantenzahlen und Besetzungsregeln zur PSE-Anordnung nutzen `3bc48951-025c-5144-99b1-924db611a5f9`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

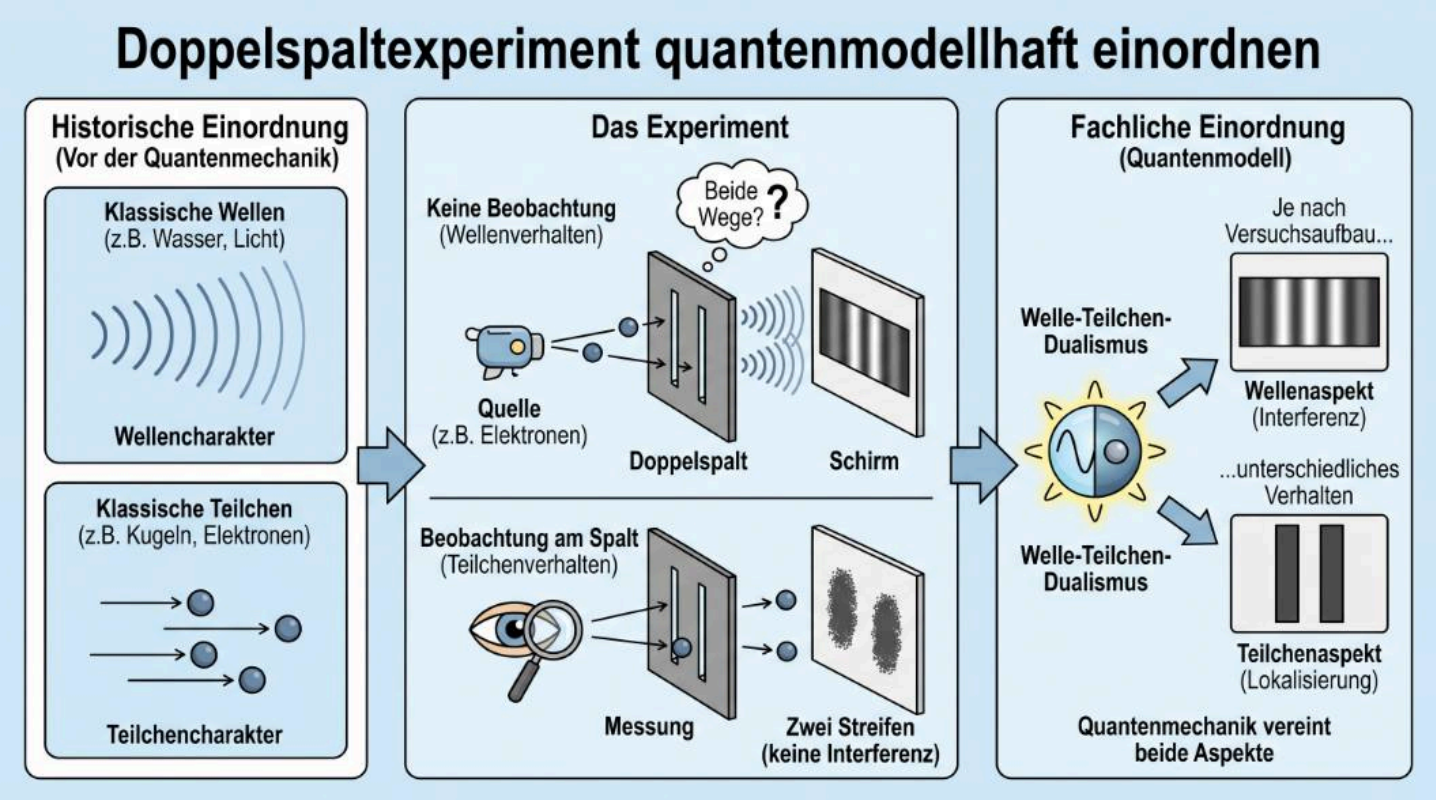
Wellenfunktionen mit Wahrscheinlichkeitsdichten verknüpfen `fbc5a920-05d6-53c8-9fc0-a5f4e57f2c6d`

Buch-Digest
`sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`
Ziel-Fingerprint
`sha256:d30f2e7b8b3041681b83f936a6566f8b7eb564d7971a3523dc7540c06fb7f070`
Feedback zu diesem Lernziel

Doppelspaltexperiment quantenmodellhaft einordnen

Lernziel-ID 2bc1a15b-a677-5612-a564-33e826d11327

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Doppelspaltexperiment mithilfe des Welle-Teilchen-Dualismus historisch und fachlich einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Antreffwahrscheinlichkeit mit Unbestimmtheit begründen S. 2
73547696-e225-5f14-839b-c77f54c32bae

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

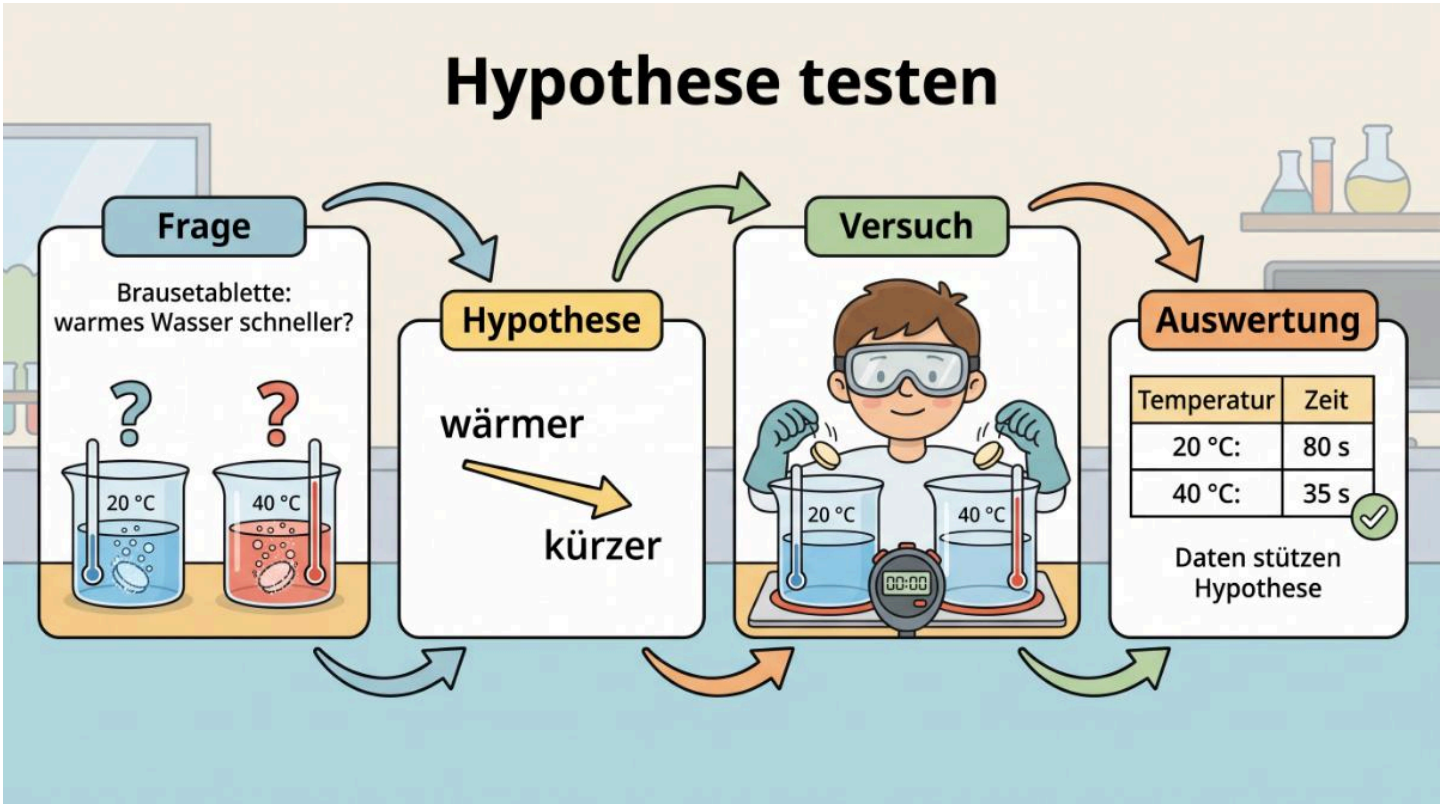
Quantenbefunde und Orbitalüberlappung selbstständig erklären d5542006-f219-5af4-a963-ec507cadbaab

Buch-Digest
sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2
Ziel-Fingerprint
sha256:0c7cfd21a622aadbac57896c4b793f41aaf53e7d28bfc3dc1821af94aabe24e3

Chemische Alltagsfragen und prüfbare Hypothesen formulieren

Lernziel-ID `75e2eff1-f871-5461-9e3f-26d0b333ce2f`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einem beobachtbaren Alltags- oder Technikphänomen eine chemisch untersuchbare Frage und eine durch Beobachtungen prüfbare Hypothese selbst formulieren, die Hypothese begründen und angeben, welcher erwartbare Befund dafür oder dagegen spräche.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Chemische Fragestellungen und Hypothesen theoriegestützt formulieren `503dedcb-0efc-5e6b-bbc9-20761a0951f5` S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`

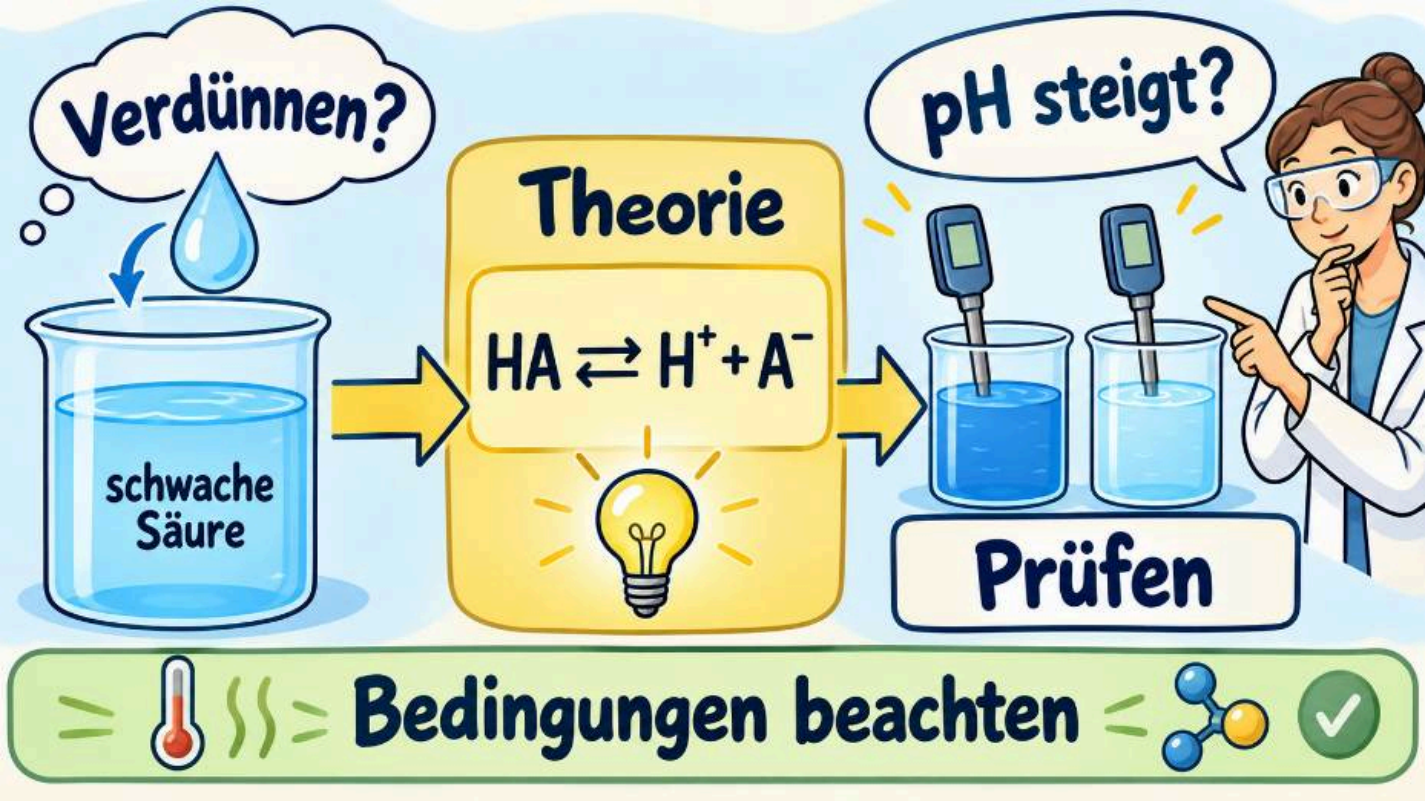
Ziel-Fingerprint
`sha256:24f113b4d6c70c2329545d546f481f485a03f30e19157b50f6c5aa43cd186c6a`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Fragestellungen und Hypothesen theoriegestützt formulieren

Lernziel-ID `503dedcb-0efc-5e6b-bbc9-20761a0951f5`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einer Alltags- oder Techniksituation selbst eine chemisch untersuchbare Fragestellung identifizieren und formulieren, unter Verwendung geeigneter Konzepte oder Theorien eine prüfbare Hypothese selbst formulieren und begründen, daraus einen erwartbaren Befund ableiten und erklären, wie ein geeigneter Gegenbefund der Hypothese widersprechen würde.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Alltagsfragen und prüfbare Hypothesen formulieren `75e2eff1-f871-5461-9e3f-26d0b333ce2f` S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Eigene saure Proben qualitativ und quantitativ untersuchen `ab315f52-a9e3-5c1c-a404-7fb1a96a3eaf`

Chemische Daten quantitativ und hypothesenbezogen auswerten `9e3fae29-84d5-5600-bfb3-82d49ea3f1b5`

Buch-Digest `sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`

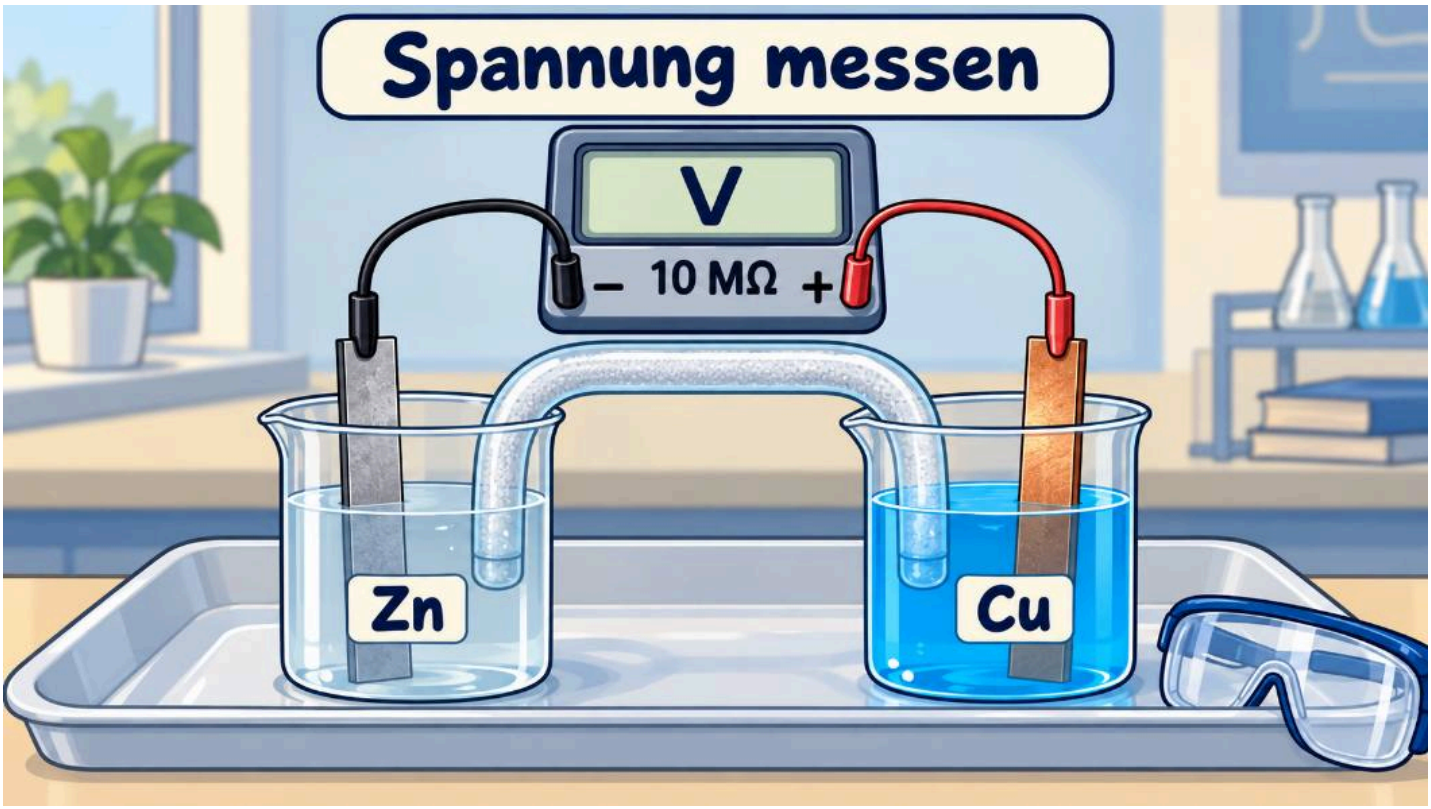
Ziel-Fingerprint `sha256:150c279741ea5efdd881d45ad2cff4f5942c2d9122e6e887dd227c7077cba542`

Feedback zu diesem Lernziel

Leerlaufspannungen galvanischer Zellen experimentell ermitteln

Lernziel-ID `7b39fa19-fec3-575e-9324-a3226b703358`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine vorgegebene galvanische Zelle mit geeigneten Halbzellen, einer ionenleitenden Verbindung und einer hochohmigen Spannungsmessung sicher aufbauen und betreiben, Polung und Messbedingungen protokollieren sowie ihre näherungsweise Leerlaufspannung experimentell ermitteln und mit einem für diese Bedingungen angegebenen Vergleichswert begründet vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Spannungsreihen nutzen `8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Galvanische Leerlaufspannung praktisch messen und vergleichen `563f69ed-562f-5544-ab0c-bf0e481928d8`

Buch-Digest
`sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`

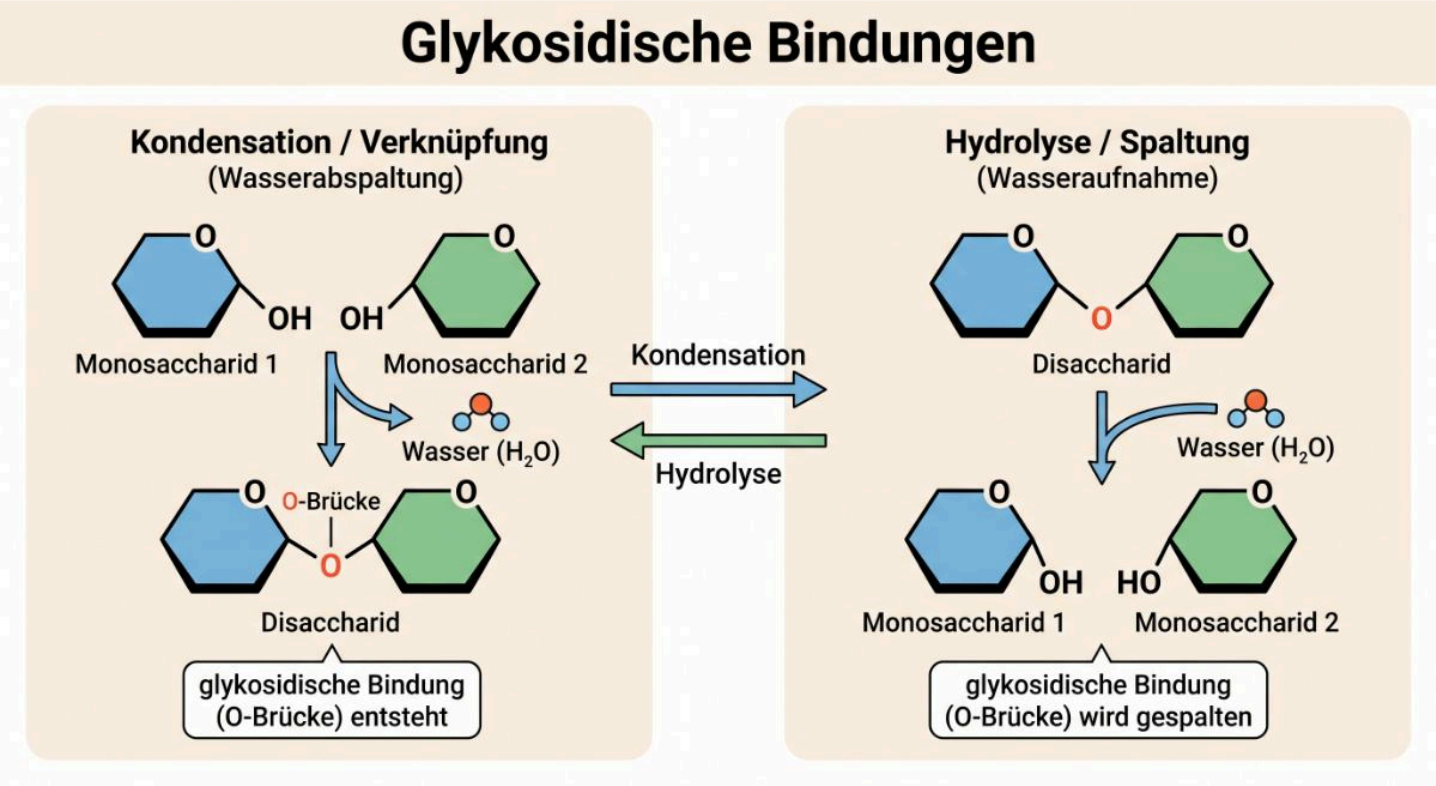
Ziel-Fingerprint
`sha256:39e97c4b7ad988328428f3532cce90fa84c1dd570e7d182dffa19494812d265a`

Feedback zu diesem Lernziel

Glykosidische Bindungen

Lernziel-ID `7b477c2b-0919-5d70-810b-188a88c55ffc`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Verknüpfung von Zuckerbausteinen durch glykosidische Bindungen und deren Spaltung durch Hydrolyse anhand von Strukturformeln erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kohlenhydrate analysieren `8761cfd2-aa1a-56f1-9272-9cf66ef4b271`

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`

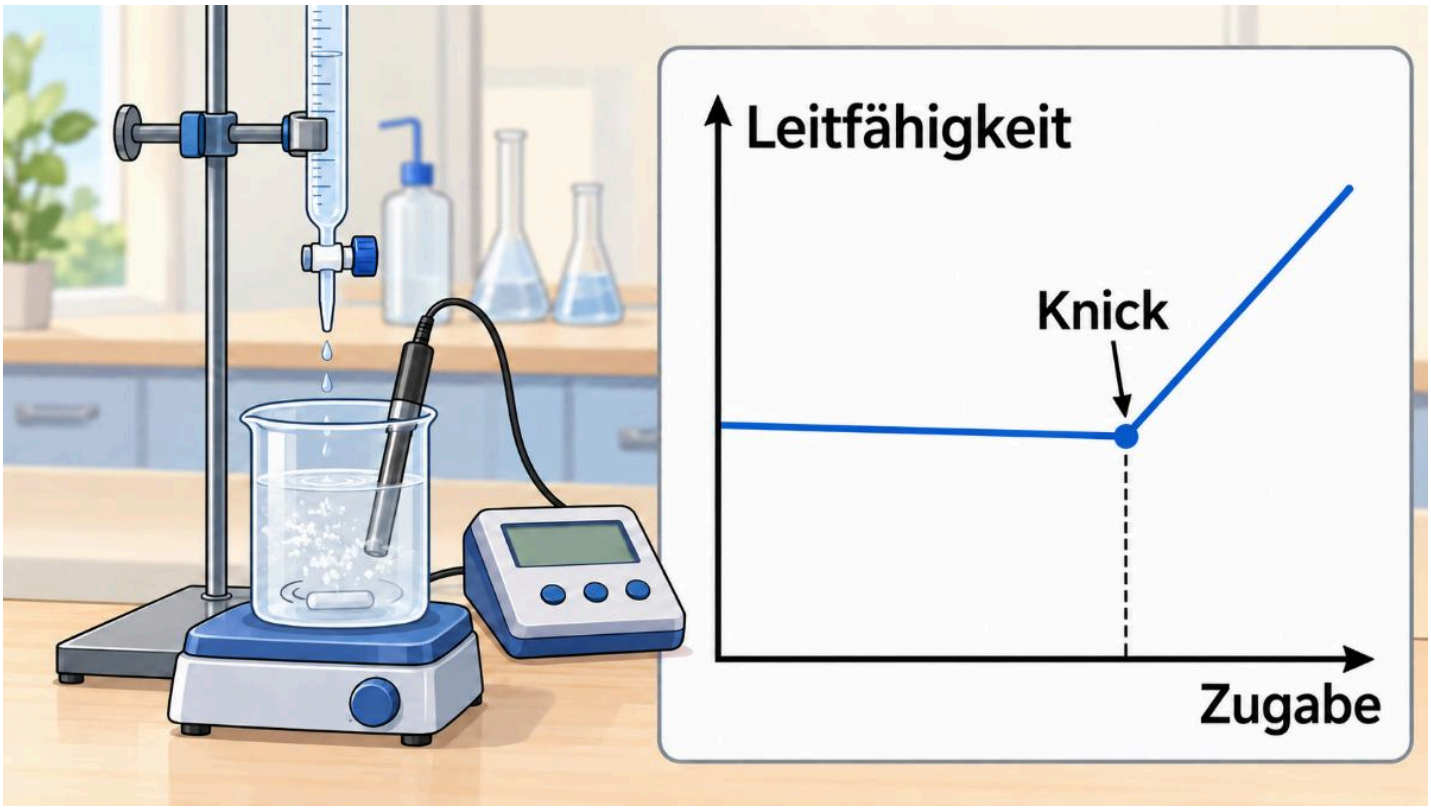
Ziel-Fingerprint
`sha256:daf6c73bab56dd7726c65911eb9c29e78701e34ffaa7a27702776f833b523ab0`

Feedback zu diesem Lernziel

Konduktometrische Fällungstitrationen durchführen und auswerten

Lernziel-ID `7c0b944d-3f1f-5d26-84b0-2a359f689cf0`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine konduktometrische Fällungstitration unter kontrollierten Messbedingungen durchführen, den Leitfähigkeitsverlauf mit den gelösten Ionen und ihrer Fällung erklären, den Äquivalenzpunkt aus den Messdaten bestimmen und daraus die Konzentration des bestimmten Ions stöchiometrisch berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Lösungen berechnen und pH bestimmen `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Konduktometrische Fällungstitrationen durchführen und auswerten `f48bd326-3fd6-5e60-9721-50f79a403852`

Buch-Digest
`sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`

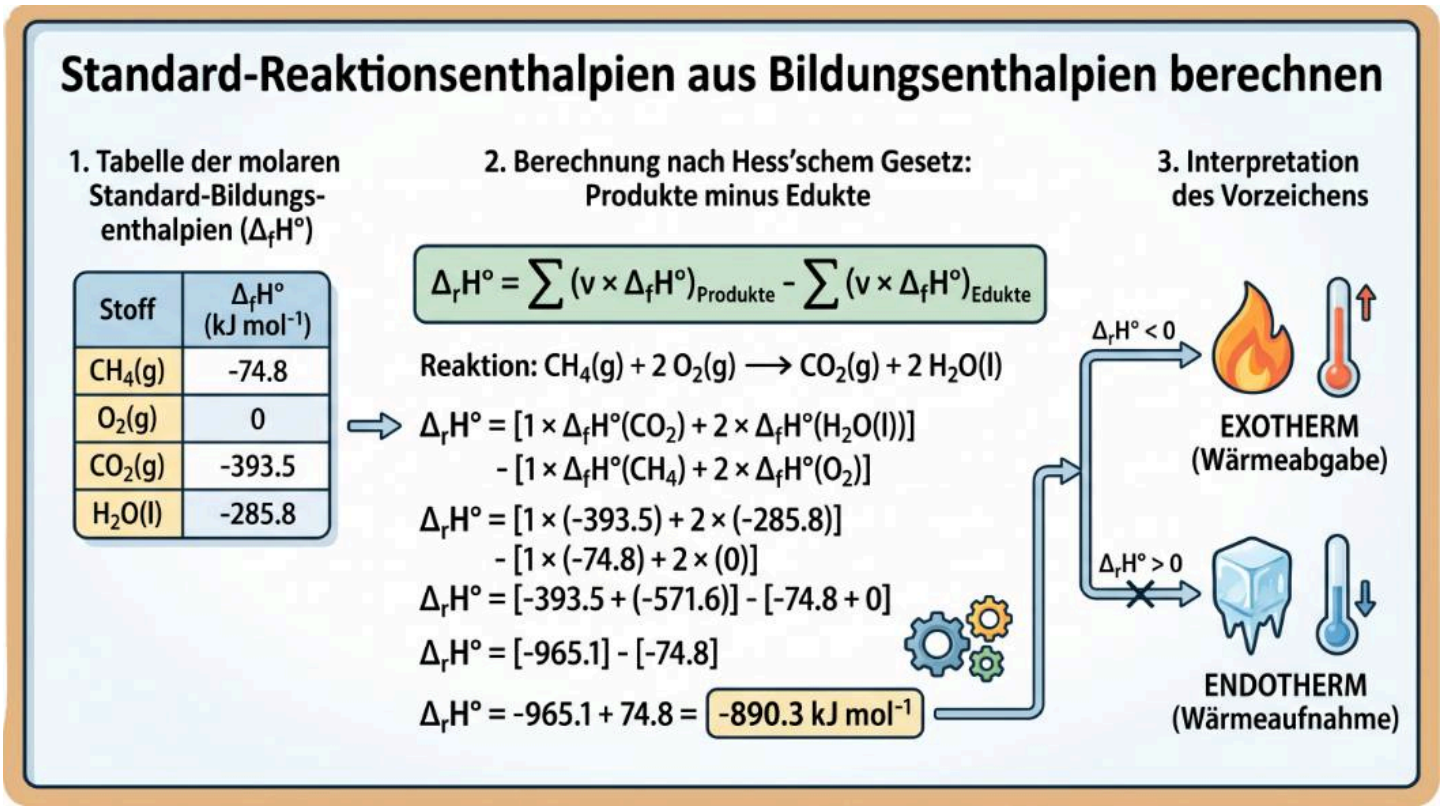
Ziel-Fingerprint
`sha256:d1862c85a12a38a057af7649a7b88b6115827b894c270ff05c9309a690f9dba1`

Feedback zu diesem Lernziel

Standard-Reaktionsenthalpien aus Bildungsenthalpien berechnen

Lernziel-ID `4663fd80-1618-5211-8020-18f4b80979fc`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktionen als exotherm oder endotherm charakterisieren, indem sie Standard-Reaktionsenthalpien aus tabellierten molaren Standard-Bildungsenthalpien berechnet und das Vorzeichen fachlich deutet.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen `4928d5d1-e790-5883-9349-3b03a1c63b99`

Enthalpien berechnen `4a08f31f-204c-5339-9d9f-5d2af28d5d5c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`

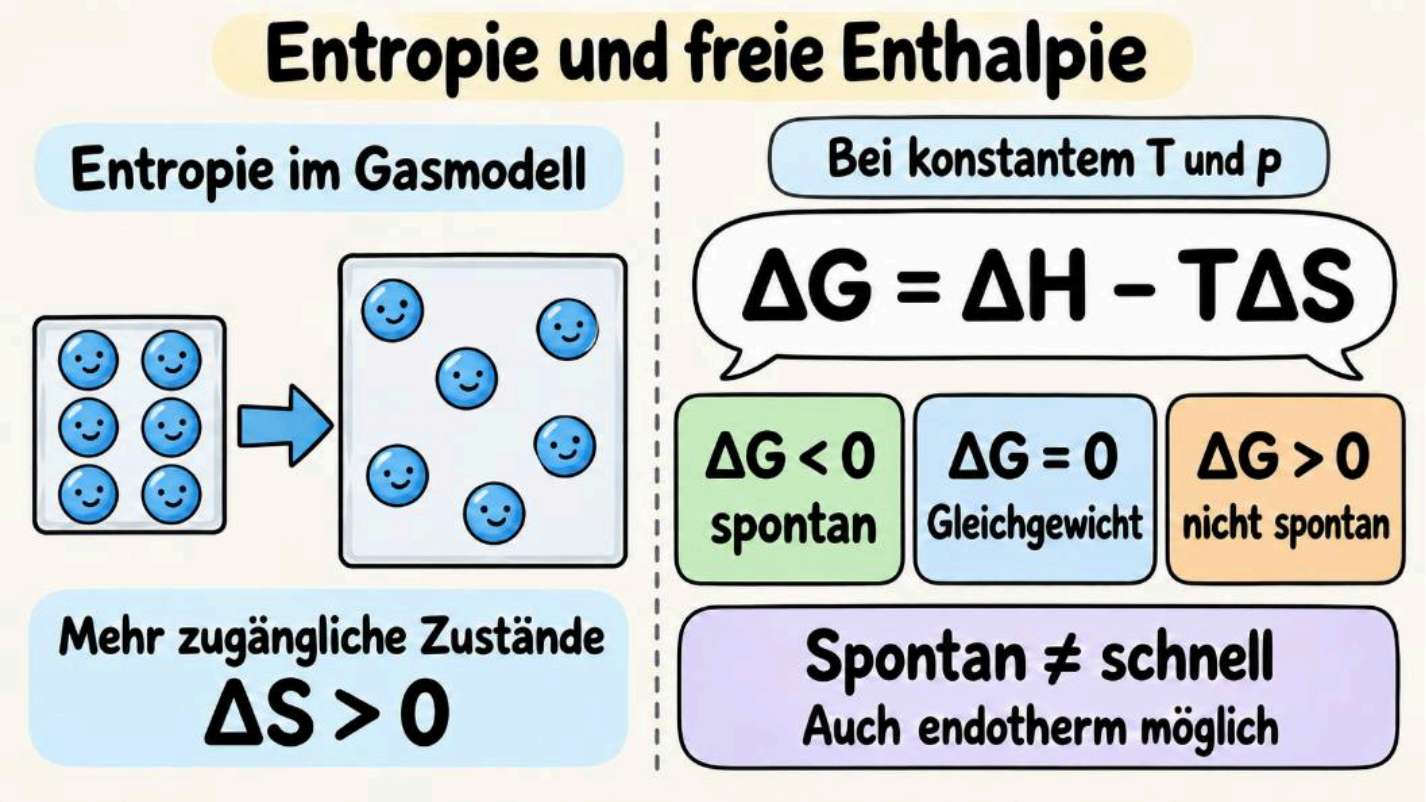
Ziel-Fingerprint `sha256:fb38b8f392efc4273a1365c3956204ccae234e2a86ce893f16ceb1521bb20fa9`

Feedback zu diesem Lernziel

Entropie und freie Enthalpie (LK)

Lernziel-ID `5169bb6b-f065-5798-8164-9b4521e44ae8`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Entropiebeiträge diskutieren und mithilfe der Gibbs-Helmholtz-Gleichung Aussagen zur Spontanität treffen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Enthalpien berechnen `4a08f31f-204c-5339-9d9f-5d2af28d5d5c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

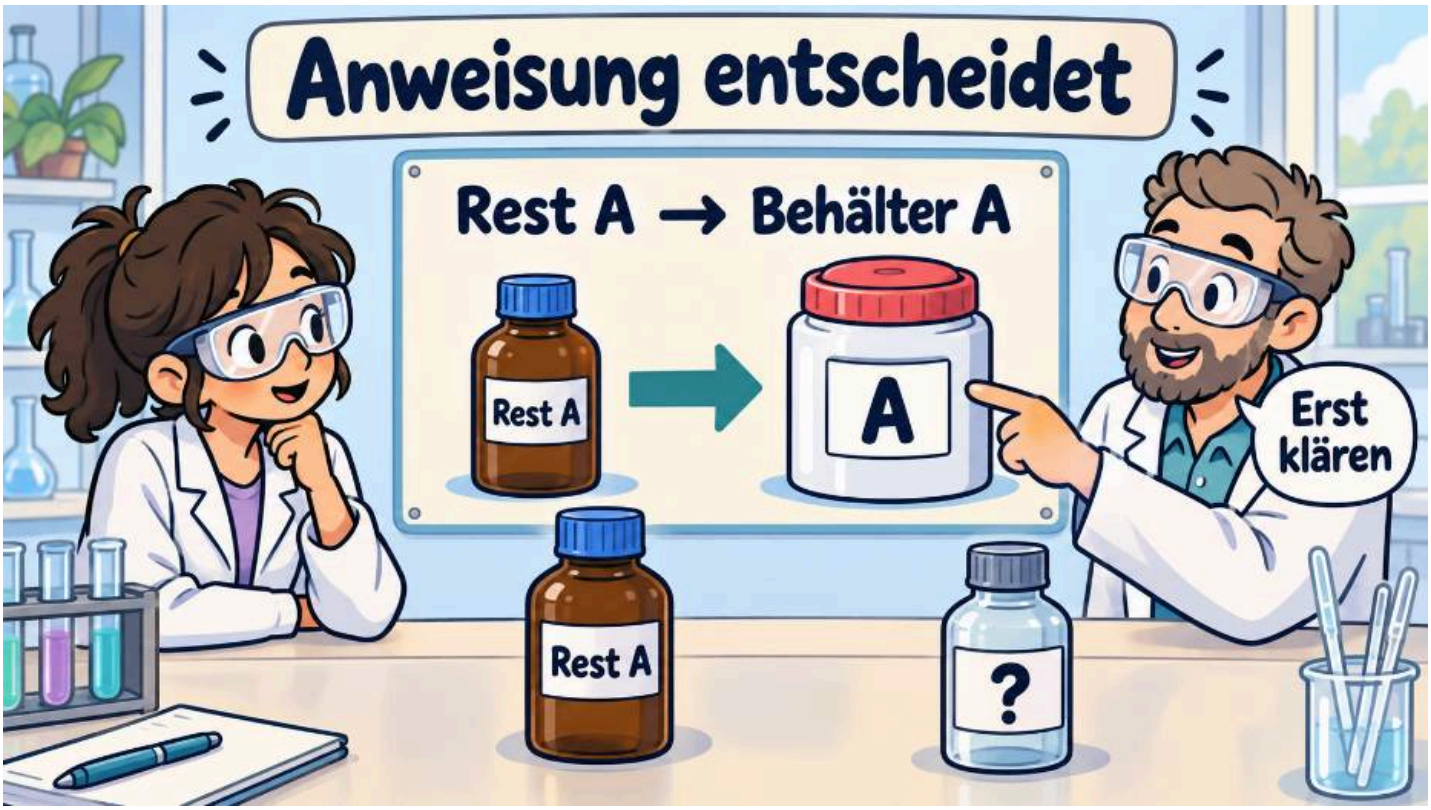
Buch-Digest
`sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`

Ziel-Fingerprint
`sha256:23c7f956b3efa787d3f561ae31eca086f4ec3501c578508fad3913f71ff77bf3`

Vorgegebene Entsorgungswege begründet auswählen

Lernziel-ID `805a2f58-29ce-55d0-8a85-42ee486239b3`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einen eindeutig bestimmten Chemikalienrest anhand seiner Eigenschaften und einer örtlichen Entsorgungsanweisung den vorgesehenen Sammelweg begründet auswählen und fehlende entscheidungsrelevante Angaben benennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Ascorbinsäure in zwei kontrollierten Nachweisen praktisch untersuchen `e195b2b3-339c-563c-8b01-ce6d313c41af`

Buch-Digest `sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`

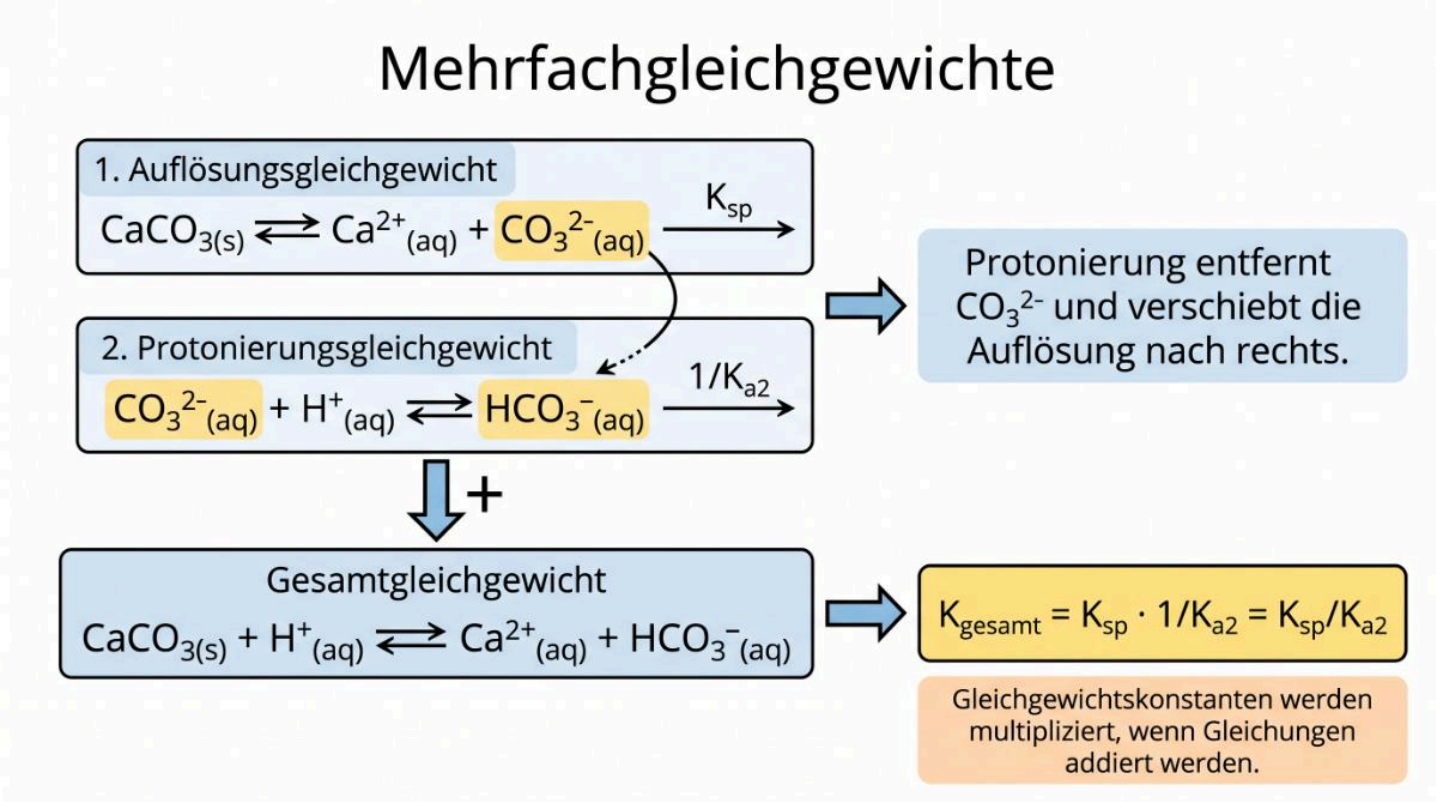
Ziel-Fingerprint `sha256:592cc21301d777146ab5b1f3d4757af5f83d68188040ec790d816906d17ef7d1`

Feedback zu diesem Lernziel

Mehrfachgleichgewichte

Lernziel-ID `1a51362e-fd84-5964-89b5-b435772c2149`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gekoppelte Gleichgewichte über gemeinsame Teilchen, zusammengehörige Gleichgewichtskonstanten und Stoffbilanzen qualitativ und quantitativ analysieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

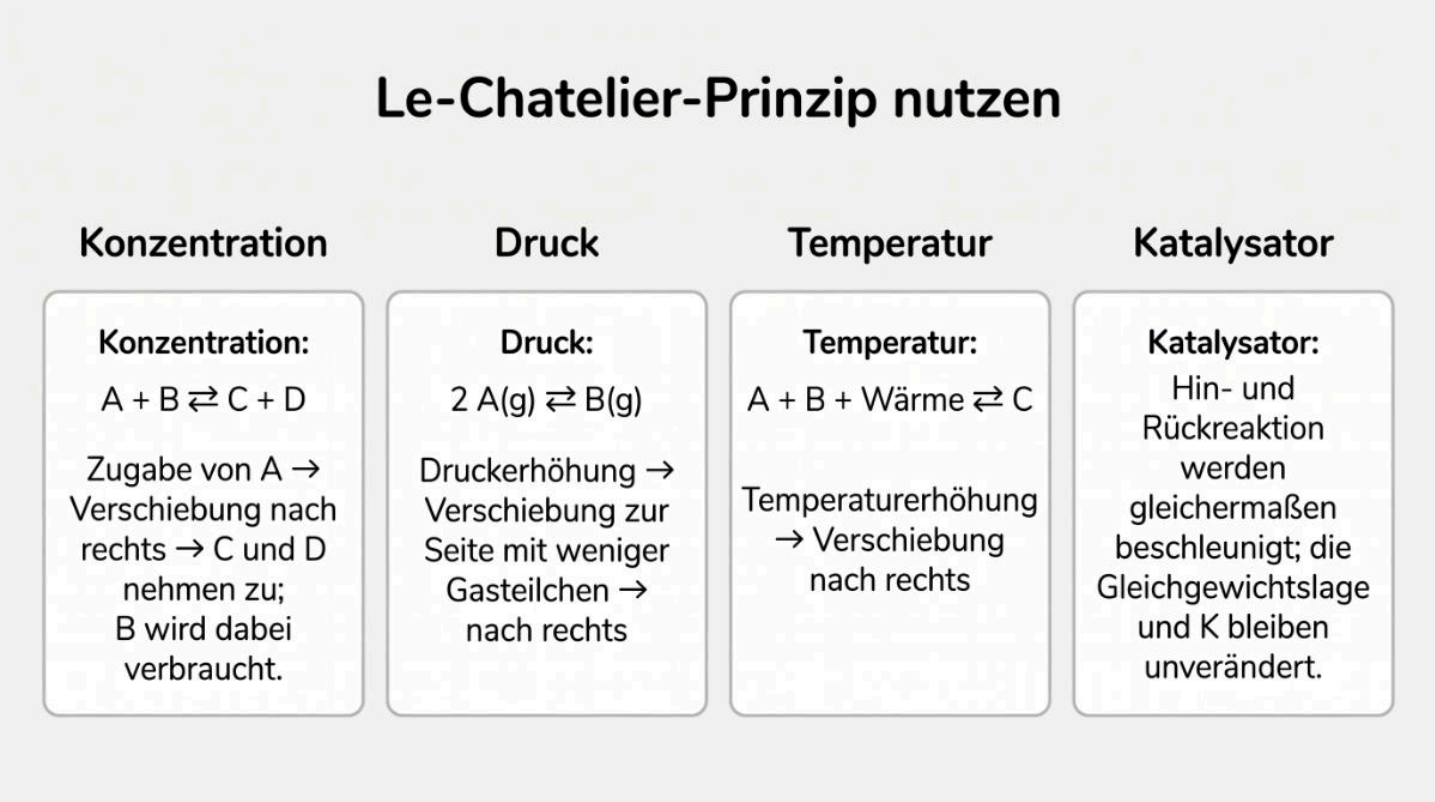
HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`
Ziel-Fingerprint
`sha256:7aed171461af75f4878547c8678176c7e981237eb77a9f0bdfedcf987d722135`
Feedback zu diesem Lernziel

Le-Chatelier-Prinzip nutzen

Lernziel-ID `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit dem Prinzip von Le Chatelier begründet vorhersagen, wie Konzentrations-, Druck- und Temperaturänderungen die Gleichgewichtslage beeinflussen, und daraus Folgen für technische Prozesse und Alltagsgleichgewichte ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Gleichgewichtslagen quantitativ für Prozessoptimierungen begründen** S. 16
- **Galvanische Zellen mit Le Chatelier optimieren** S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- MWG, Le Chatelier und pK-Begriffe abrufen `2dc50422-2be1-5ff5-bcd2-2688830e5ad0`
- HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`
- Ammoniaksynthese im Containerlabor `35b76ced-abb8-558b-8e05-29aa3c587e75`
- Gesellschaftliche Bedeutung chemischer Gleichgewichte quellenkritisch erläutern `882630ba-815c-5c6b-868c-2e6cd7eef459`
- Haber-Bosch-Verfahren berechnen (LK) `c0463225-cba1-5e62-a1fb-e9046d7034b5`
- Konzentrationsbedingte Gleichgewichtsverschiebungen experimentell untersuchen `d2d735de-bede-5310-8aeb-8bb7562c7b75`
- Katalysatoren beurteilen `d9cce642-4f89-57f8-832a-abeb62586195`
- van't Hoff Gleichung nutzen `e0d4f08a-3e67-5e2b-9c4a-06468ec5c3dd`
- Offene Puffersysteme `5a58126e-0c51-5808-be9e-8faa9dae0c32`
- Geschlossene Puffersysteme `9fef5c29-62bc-5ada-b96b-6885bcb049cb`

Buch-Digest `sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`

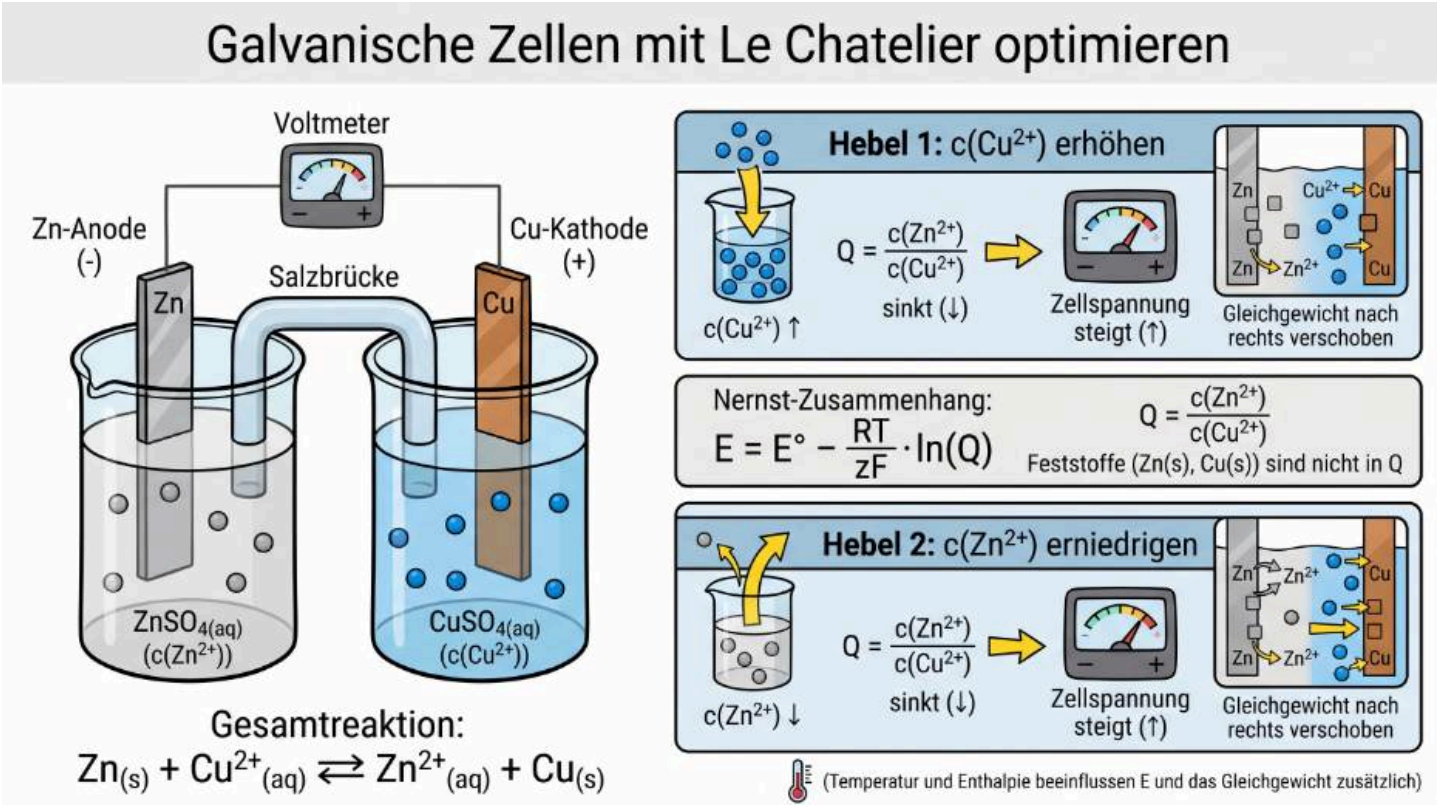
Ziel-Fingerprint `sha256:2b1653fbe0758f2e17bac3759d5322ce75211135cf7c22dda85301fd7755bf63`

Feedback zu diesem Lernziel

Galvanische Zellen mit Le Chatelier optimieren

Lernziel-ID `0fb337de-b63b-5345-b5d6-57eee3921dc9`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Prinzip von Le Chatelier zur Optimierung galvanischer Zellen anwenden und die Auswirkungen gewählter Veränderungen auf Teilchenebene begründen.

Direkte Vorbedingungen

Le-Chatelier-Prinzip nutzen S. 14
`5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elektrische Arbeit galvanischer Zellen ermitteln `96fd8608-8d98-53f0-9b86-1311c3220fd3`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

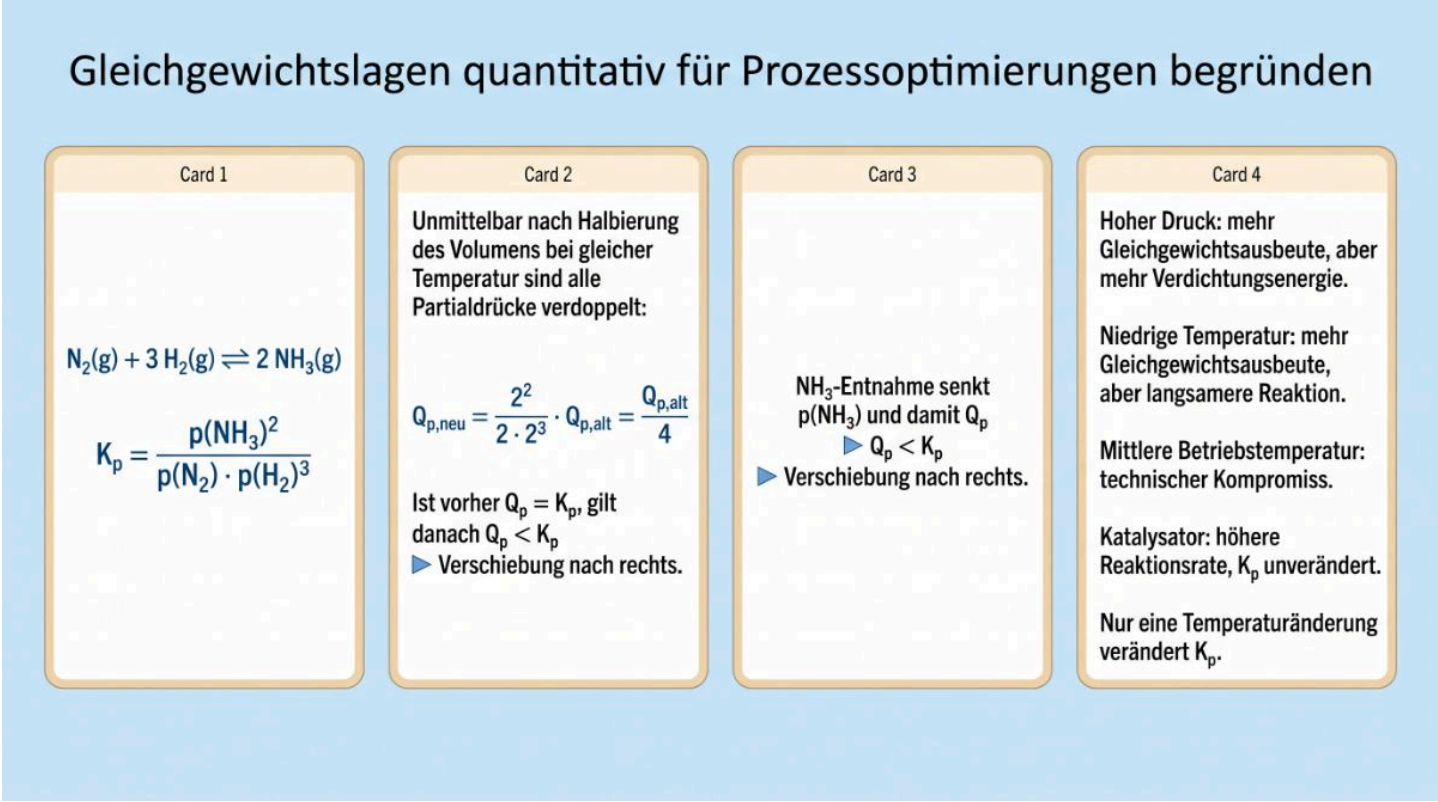
HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`
Ziel-Fingerprint `sha256:e7dd521aa25fa139bb7ac8b7eb7f1d41d04ea54d987667439db65707a069c519`

Gleichgewichtslagen quantitativ für Prozessoptimierungen begründen

Lernziel-ID `545a2e56-e981-5725-b0e4-a0c77f7f291e`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit einfachen Berechnungen die Lage eines Gleichgewichts und den Einfluss äußerer Faktoren begründen, um Optimierungsmöglichkeiten für technische Prozesse abzuleiten.

Direkte Vorbedingungen

Le-Chatelier-Prinzip nutzen S. 14
`5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

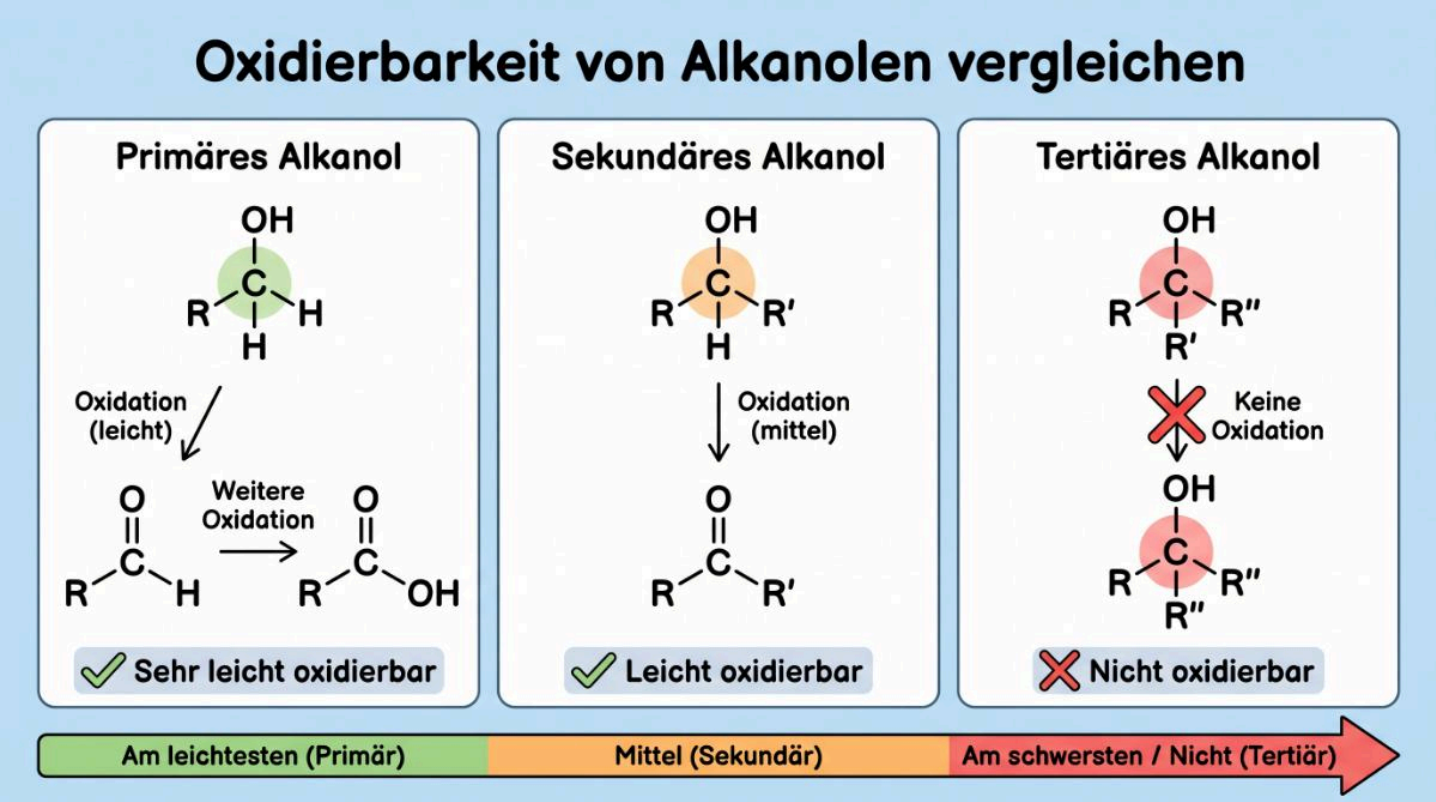
HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`
Ziel-Fingerprint
`sha256:2358d97732f49a24922d06957c90a52ea4ad3cc7218817d3d10bae87ea00dece`

Oxidierbarkeit von Alkanolen vergleichen

Lernziel-ID `858d56e0-ab8f-51a4-b07e-7d9d94cab8e2`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann primäre, sekundäre und tertiäre Alkanole hinsichtlich ihrer Oxidierbarkeit vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`

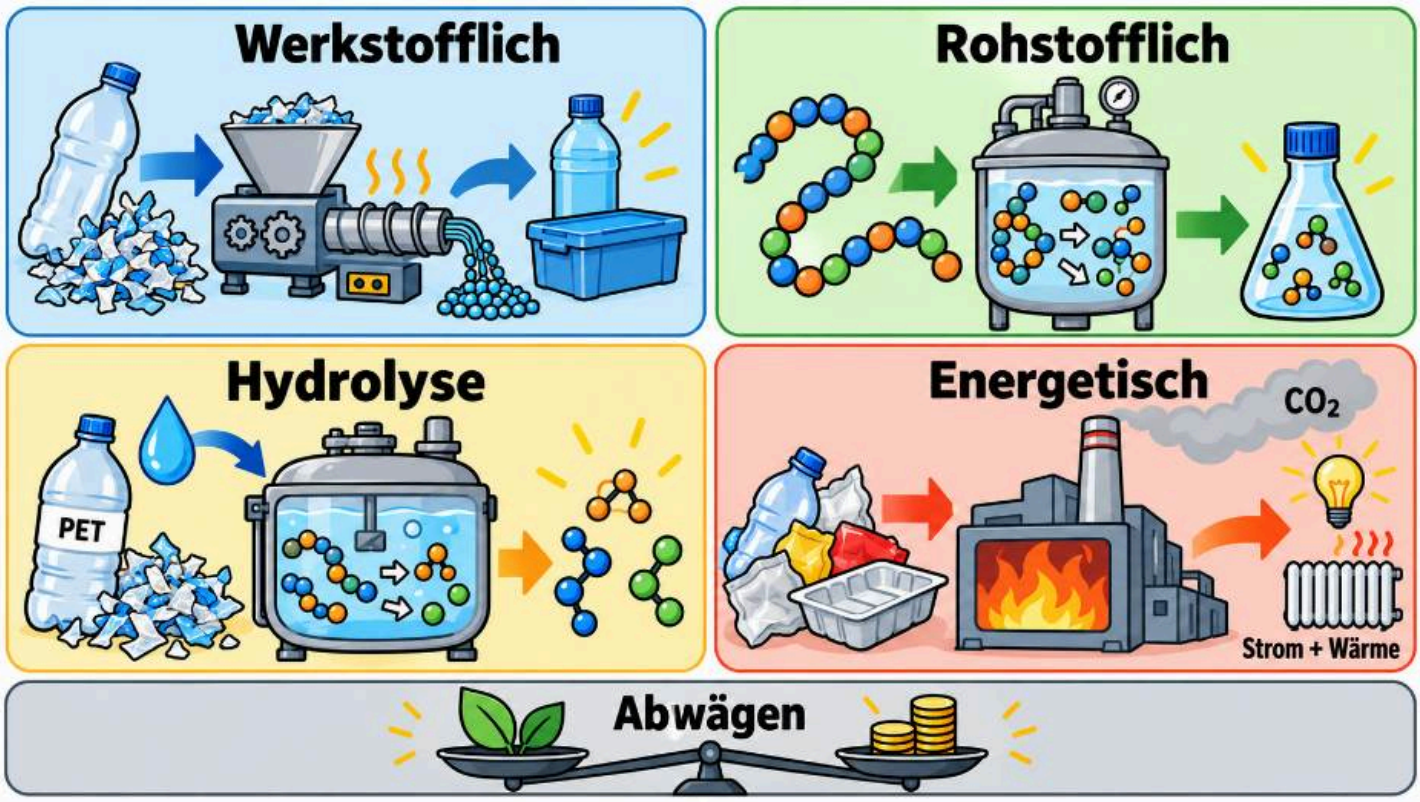
Ziel-Fingerprint `sha256:60d40bf5725c58252d84bfc5372d670c19f5f091779b532515e84b067caaf876`

Feedback zu diesem Lernziel

Recyclingstrategien abwägen

Lernziel-ID `8721d943-8368-5304-bd3c-7d7944099662`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann werkstoffliches und rohstoffliches Recycling von Kunststoffen, einschließlich der Hydrolyse geeigneter Polymere, sowie Wertstoffkreisläufe fachlich erklären, ökologisch und wirtschaftlich bewerten und verwendete Quellen quellenkritisch einordnen. Sie kann energetische Verwertung abgrenzen und deren Stoff-/Energiebilanz unter angegebenen Bedingungen beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Biopolymer-Abbau `e47b22ec-4443-5aae-bf38-71e3164b6b3e`

Buch-Digest
`sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`

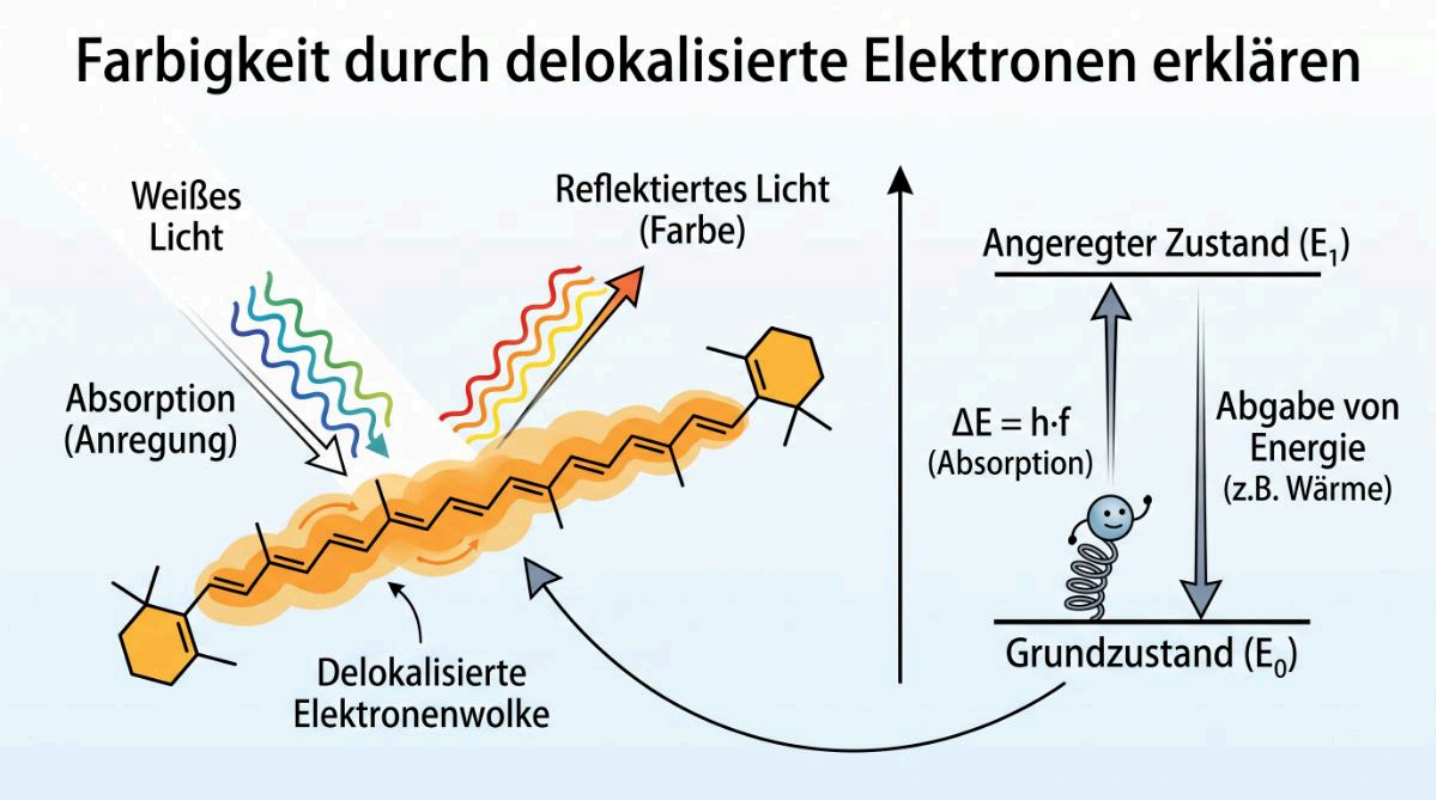
Ziel-Fingerprint
`sha256:76edec10515d64c0b933874f2b9d3907bf2d85f990765c275744b032134a1d0f`

Feedback zu diesem Lernziel

Farbigkeit durch delokalisierte Elektronen erklären

Lernziel-ID `87d8cc68-fe82-5273-9e43-c18b566ecb6c`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Absorption bestimmter Lichtwellenlängen als Anregung delokalisierter Elektronen erklären und Farbigkeit mithilfe eines Energiestufenschemas begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Emission und Absorption zur Farbigkeit unterscheiden `54bc6ca0-b770-5f10-ac54-bcc1d04298f5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Farbigkeit durch delokalisierte Elektronen erklären `0e883c00-0980-5ca0-a958-19c843596ddf`

Buch-Digest `sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`

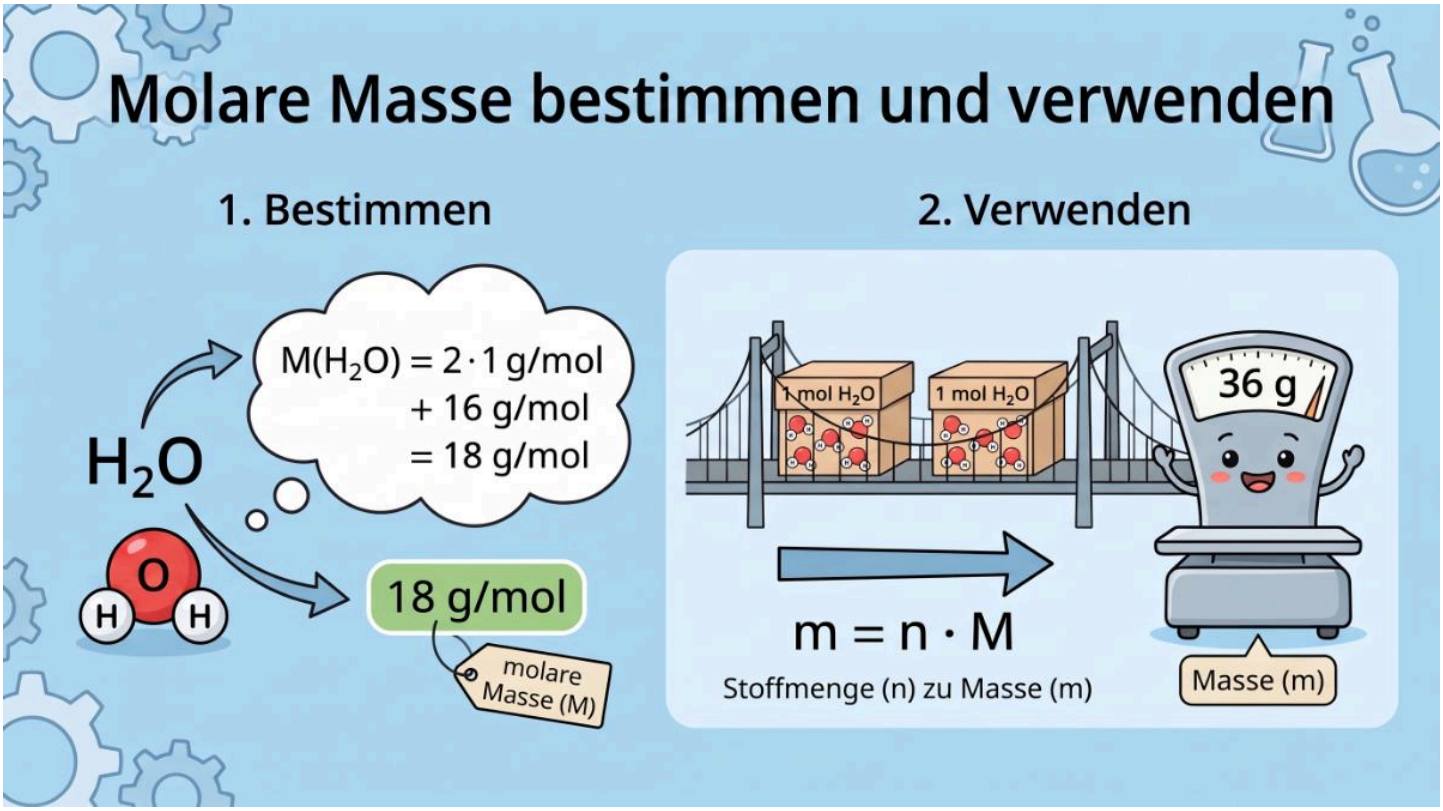
Ziel-Fingerprint `sha256:555bab57ba818a7dcd61c9a5be0ee6634aff9f9e384dd4de65a10010774d823f`

Feedback zu diesem Lernziel

Molare Masse bestimmen und verwenden

Lernziel-ID `8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die molare Masse als Masse pro Stoffmenge deuten, aus chemischen Formeln und Atommassen bestimmen und Masse und Stoffmenge damit verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen `e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe`

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen `1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Antazida im Magensafttest `9746ff9a-c423-5504-9d4d-0fced93fa382`

Stoffmenge und molare Masse: Begriffe und Formel abrufen `af544d8b-98b1-5497-9fee-76282b1bed5b`

Korrosionsschutz an einer Schiffsschraube `c31fa777-89c0-52f5-a6d9-d054027aabf5`

Fetthärtung als katalytische Addition erklären `17772924-46b6-5747-a77b-a8c6944d109d`

Molare Masse von Gasen bestimmen `199570f4-b3c3-5e12-877d-ced97e9f6968`

Fettkennzahlen strukturbezogen auswerten `78621f85-a873-51ba-924a-2c9e077c5acb`

Stoffumsätze einfacher Molekülreaktionen berechnen `9f355f63-4fb7-5638-9538-6e8a246ec4b2`

Stoffe chemisch präparieren und aufarbeiten `4d16601e-fa57-5bcb-a5b6-f308d5b8036a`

Faraday-Gesetze qualitativ erklären `0e3f849b-133d-57da-882c-0d67c3eb05b8`

Buch-Digest
`sha256:29b09c51fe97f7e37f36ac577ee1416a84cb1feefa29dddfb60c73bdda56ffa2`

Ziel-Fingerprint
`sha256:f40609ad416bd19a24ac9a196a1b71d6c620321fb98c41a1f8d5d2b5ce89139a`

Feedback zu diesem Lernziel